



Práctica No. 3:

Generación de variables aleatorias continuas

J. Gregorio Delgado¹

1. Código: 160005010, Ingeniería de Sistemas.

Facultad de Ciencias Básicas e Ingenierías. Programa de Ingeniería de Sistemas.

Fecha: Septiembre de 2026

Resumen

Se implementaron métodos para generar variables aleatorias continuas y procesos de conteo a partir de un generador congruencial mixto de período completo. Mediante transformada inversa se obtuvieron cuatro muestras de 1000 observaciones y se contrastaron sus histogramas con las densidades teóricas. También se simularon un proceso de Poisson homogéneo, una variable Coxian y un proceso de Poisson no homogéneo mediante adelgazamiento. Las medias y los conteos empíricos fueron cercanos a sus valores teóricos, lo que respalda las implementaciones.

Palabras clave — transformada inversa, Weibull, generador congruencial, proceso de Poisson, Coxian, adelgazamiento.

1. Objetivos

- Generar variables aleatorias continuas a partir de uniformes pseudoaleatorios.
- Implementar y verificar el método de la transformada inversa.
- Generar variables Weibull y Coxian, y procesos de Poisson homogéneos y no homogéneos.
- Comparar resultados simulados con densidades, medias e intensidades teóricas.

2. Consulta previa

1. **Variable aleatoria.** Es una función que asigna un número real a cada resultado de un experimento aleatorio y permite describir cuantitativamente su incertidumbre.
2. **Distribución de probabilidad.** Es la regla que describe cómo se reparte la probabilidad entre los posibles valores de una variable; puede expresarse mediante una función de masa, una densidad o una función de distribución acumulada.
3. **Distribución discreta frente a continua.** Una variable discreta toma un conjunto finito o numerable de valores y puede asignar probabilidad positiva a un punto. Una continua toma valores en intervalos, tiene probabilidad cero en cada punto aislado y sus probabilidades se obtienen integrando una densidad.



4. **Distribución exponencial.** Para una tasa $\lambda > 0$,

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0. \quad (1)$$

Su media es $1/\lambda$, su varianza $1/\lambda^2$ y posee falta de memoria.

5. **Distribución Gamma.** Con forma $k > 0$ y tasa $\lambda > 0$,

$$f(x) = \frac{\lambda^k}{\Gamma(k)} x^{k-1} e^{-\lambda x}, \quad x > 0. \quad (2)$$

Tiene media k/λ y varianza k/λ^2 . En la parametrización por escala, $\theta = 1/\lambda$.

6. **Normal estándar.** Es la normal con media $\mu = 0$ y desviación estándar $\sigma = 1$: $f(z) = (2\pi)^{-1/2} e^{-z^2/2}$, $z \in \mathbb{R}$.

7. **Procesos de Poisson.** Ambos son procesos de conteo con incrementos independientes. En el homogéneo la tasa λ es constante y los incrementos son estacionarios. En el no homogéneo la tasa depende del tiempo y el número medio de eventos en $(a, b]$ es $\int_a^b \lambda(t) dt$.

3. Fundamento teórico

3.1. Generador congruencial mixto

La fuente uniforme utilizada fue

$$X_{n+1} = (aX_n + c) \bmod m, \quad U_n = \frac{X_n + 0,5}{m}, \quad (3)$$

con $m = 2^{32}$, $a = 1664525$ y $c = 1013904223$. Por el teorema de Hull–Dobell, el período es completo porque c es coprimo con m , $a - 1$ es divisible por el factor primo 2 de m y también por 4 [1]. El desplazamiento 0,5 evita exactamente 0 y 1.

3.2. Transformada inversa

Si $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$ y F es continua e invertible, entonces $X = F^{-1}(U)$ tiene CDF F . Las inversas empleadas fueron:

$$X_a = \ln(1 + (e - 1)U), \quad (4)$$

$$X_b = \begin{cases} 2 + 2\sqrt{U}, & U \leq 1/4, \\ 6 - \sqrt{12(1 - U)}, & U > 1/4, \end{cases} \quad (5)$$

$$X_c = \frac{-1 + \sqrt{1 + 8U}}{2}, \quad (6)$$

$$X_W = \left(\frac{-\ln(1 - U)}{\alpha} \right)^{1/\beta}. \quad (7)$$

3.3. Poisson y Coxian

Los tiempos entre eventos de un proceso de Poisson homogéneo son exponenciales:

$$E_i = -\frac{\ln(U_i)}{\lambda}, \quad S_n = \sum_{i=1}^n E_i. \quad (8)$$



En una Coxian, la etapa i dura un tiempo exponencial de tasa λ_i y se continúa con probabilidad α_i . Su media es

$$E[X] = \sum_{i=1}^k \frac{\prod_{j=1}^{i-1} \alpha_j}{\lambda_i}. \quad (9)$$

Para el proceso no homogéneo se usó adelgazamiento: se generan candidatos con una tasa $M \geq \lambda(t)$ y se acepta el candidato en t con probabilidad $\lambda(t)/M$.

4. Equipos, materiales y herramientas

Cuadro 1: Recursos utilizados.

Recurso	Descripción
Equipo de cómputo	Computador personal.
Python	Implementación reproducible en un notebook Jupyter.
Bibliotecas	NumPy para cálculo vectorial y Pillow para las figuras.
Fuente	Capítulo 5 de Ross [1].

5. Procedimiento o metodología

5.1. Validación del generador uniforme

Se verificaron las condiciones de período completo y se generaron 1000 uniformes con semilla 160005010. Se obtuvo media 0,5100 y varianza 0,0844, cercanas a 0,5 y $1/12 = 0,0833$.

5.2. Variables aleatorias continuas

Se generaron 1000 observaciones por inciso con semillas distintas. Para Weibull, la guía no fija parámetros; se seleccionaron $\alpha = 1,5$ y $\beta = 2$, editables en el notebook. Cada muestra se resumió mediante su media y un histograma normalizado superpuesto a la densidad teórica. Para el inciso b se integró por tramos:

$$F_b(x) = \begin{cases} (x-2)^2/4, & 2 \leq x \leq 3, \\ x - x^2/12 - 2, & 3 < x \leq 6. \end{cases} \quad (10)$$

5.3. Poisson homogéneo y Coxian

Se escogieron $T = 10$ y $\lambda = 2$ y se acumularon tiempos exponenciales hasta superar T . Para la Coxian se usaron cuatro etapas:

$$(\lambda_1, \dots, \lambda_4) = (1, 0; 1, 4; 0, 9; 1, 8), \quad (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (0, 85; 0, 70; 0, 55). \quad (11)$$

Se simularon 1000 valores para contrastar la media con la Ecuación (9).

5.4. Poisson no homogéneo

La intensidad de la guía fue

$$\lambda(t) = \begin{cases} t/5, & 0 < t < 5, \\ 1 + 5(t-5), & 5 \leq t < 10. \end{cases} \quad (12)$$



Su máximo es 26, usado como tasa candidata. La intensidad integrada es

$$\Lambda(10) = \int_0^5 \frac{t}{5} dt + \int_5^{10} [1 + 5(t - 5)] dt = 70, \quad (13)$$

por lo que se esperan 70 eventos en promedio.

6. Resultados y análisis

6.1. Distribuciones continuas

Cuadro 2: Comparación de medias para 1000 observaciones.

Distribución	Empírica	Teórica	Error
Inciso a	0,5769	0,5820	-0,0051
Inciso b	3,6627	3,6667	-0,0040
Inciso c	0,5749	0,5833	-0,0084
Weibull ($\alpha = 1, 5, \beta = 2$)	0,7274	0,7236	+0,0038

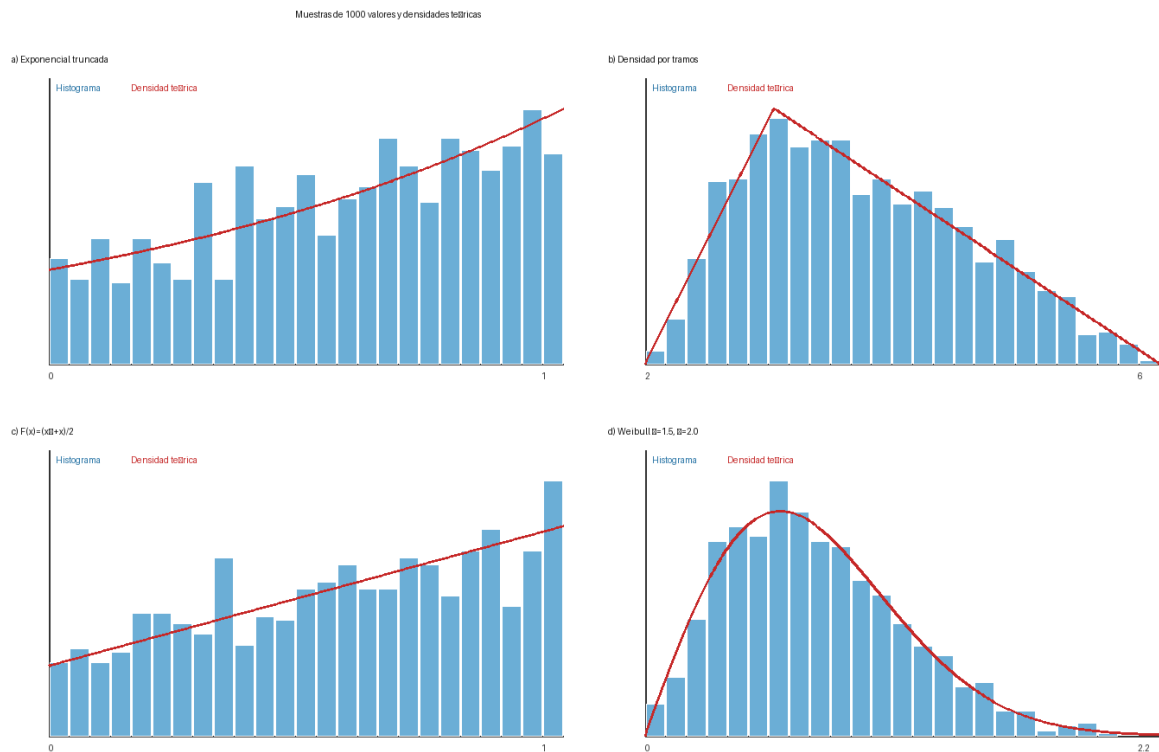


Figura 1: Histogramas normalizados y densidades teóricas.

Los histogramas reproducen las formas esperadas: crecimiento exponencial en a, cambio de pendiente en b, crecimiento lineal en c y forma unimodal en Weibull. Los errores absolutos de las medias fueron inferiores a 0,009; las diferencias restantes son variación de Monte Carlo.



6.2. Poisson homogéneo y Coxian

El proceso homogéneo produjo 18 eventos en $[0, 10]$, frente a $E[N(10)] = 20$. Los tiempos fueron 0,420; 1,659; 1,916; 2,426; 2,451; 3,218; 5,243; 5,850; 6,297; 6,558; 6,595; 6,878; 6,915; 7,211; 7,794; 7,851; 9,343 y 9,349.

La media Coxian empírica fue 2,4186 y la teórica 2,4501. De las 1000 trayectorias, 151 terminaron en la etapa 1, 274 en la 2, 260 en la 3 y 315 alcanzaron la 4. La cercanía entre medias valida la generación exponencial y las decisiones de continuación.

6.3. Poisson no homogéneo

Se generaron 264 candidatos y se aceptaron 68, cerca de $\Lambda(10) = 70$. Los primeros tiempos aceptados fueron 2,247; 4,276; 4,718; 5,280; 6,005; 6,222; 6,407; 6,459; 6,665; 6,803; 6,860; 7,044; 7,080; 7,121 y 7,196.

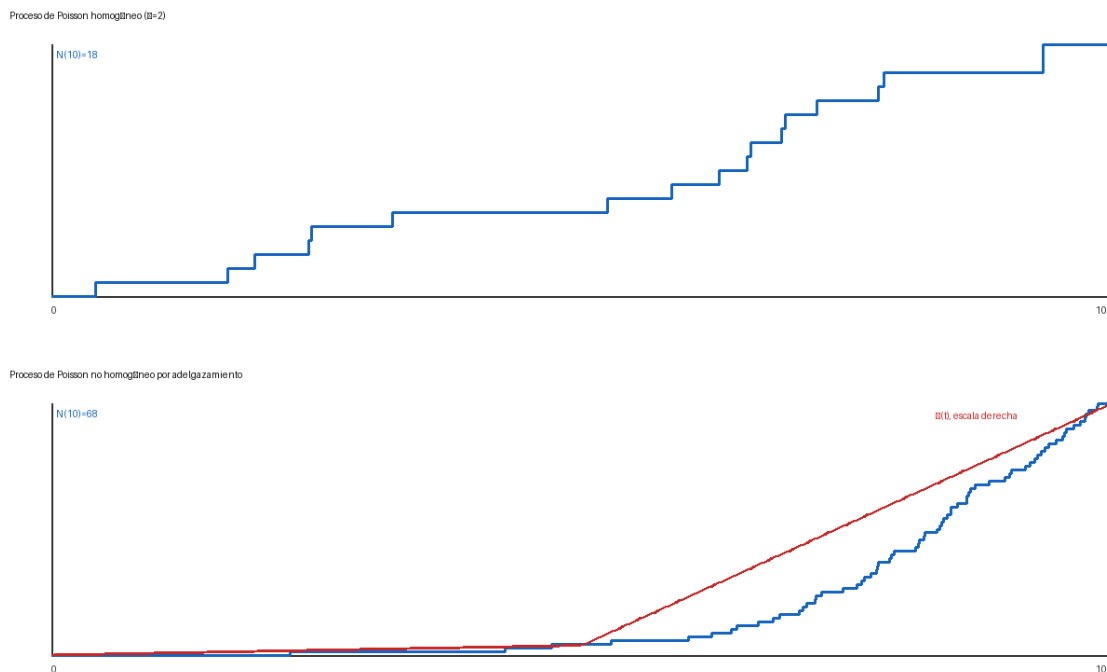


Figura 2: Trayectorias homogénea y no homogénea; en rojo, la forma de $\lambda(t)$.

En la trayectoria homogénea la pendiente media del conteo es aproximadamente constante. En la no homogénea hay pocos eventos al inicio y una concentración fuerte después de $t = 5$, coherente con el aumento de la intensidad. Que los totales no sean exactamente 20 y 70 es esperado: esos valores son medias, no resultados deterministas.

7. Conclusiones

- La transformada inversa produjo las cuatro variables solicitadas y la comparación de medias e histogramas respaldó la corrección de las muestras.



- El generador congruencial cumple las condiciones de período completo y produjo estadísticas uniformes cercanas a las teóricas.
- La acumulación de exponenciales reproduce Poisson; la Coxian incorpora decisiones probabilísticas de permanencia entre etapas.
- El adelgazamiento reprodujo la intensidad no constante: los eventos se concentraron donde $\lambda(t)$ aumentó.
- Las semillas fijas hacen totalmente reproducibles los resultados presentados.

Referencias

- [1] S. M. Ross, *Simulation*, 5th ed. Pearson, 2013, cap. 5.